

Rappel:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$\text{C.N.1: } x^* \text{ min} \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$$

$$\min f(x)$$

$$\text{tg } h_i(x) = 0$$

$$x^* \text{ min et ILCA} \Rightarrow \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = 0$$

$$x^* \text{ admissible}$$

$$\Rightarrow \nabla_{\lambda} \mathcal{L}(x, \lambda) = 0$$

$$\mathcal{L}(\lambda, x) = f(x) - \lambda \mathcal{L}(x)$$

1) $\mathcal{L}$

2) KKT + non ILCA

3) nature des solut°

TVE: X compact $\Rightarrow \exists x \in X$ tq y est min global.

$$\min f(x)$$

$$\text{tg } h_i(x) = 0 \quad i \in E$$

$$h_i(x) \geq 0 \quad i \in I$$

$$x^* \text{ min et ILCA} \Rightarrow \exists! \lambda^* \text{ tq}$$

$$\text{condit° KKT} \begin{cases} \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0 \\ \lambda_i^* \geq 0 \quad \forall i \in I \\ \lambda_i^* h_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in I \\ h_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in E \\ h_i(x^*) \geq 0 \quad \forall i \in I \end{cases}$$

Ensemble des contraintes d'égalité

Ensemble des contraintes d'inégalité

Exercice 2.1

On cherche à déterminer parmi les points de la parabole d'équation $y = \frac{1}{5}(x-3)^2$ celui qui est le plus proche du point $(x, y) = (3, 2)$, ce qu'on formule comme le problème d'optimisation suivant

$$\min f(x, y) = (x-3)^2 + (y-2)^2 \text{ tel que } (x-3)^2 = 5y$$

1. Pourquoi a-t-on utilisé comme fonction objectif le carré de la distance au point $(1, 2)$?
2. Utilisez le Théorème des valeurs extrêmes (TVE) afin de montrer l'existence d'un minimum global.
3. (a) Trouvez tous les points satisfaisant à la condition (nécessaire) d'optimalité au premier ordre (en prenant soin de vérifier la condition d'indépendance des gradients), et déduisez-en la solution du problème.
(b) Répondez à nouveau en utilisant cette fois la parabole d'équation $y = \frac{1}{3}(x-3)^2$.
4. Pourrait-on résoudre ce problème en éliminant x à l'aide de la contrainte puis en résolvant le problème non-contraint ainsi obtenu? Et en éliminant y ?

1) Minimiser le carré ou la racine ça ne change rien.

Pq norme 2? Si norme 1, somme des valeurs absolues et valeurs absolues pas différentiable.

2) On a une parabole, le domaine est fermé MAIS pas borné.



$\Rightarrow$ On rajoute une condition pour qu'il soit borné.

$$(0, 9/5) \rightarrow f(0, 9/5) = 9 + \frac{1}{25} = \frac{226}{25}$$

$$(x-3)^2 + (y-2)^2 \leq \frac{226}{25}$$

$$3) (a) f'(x) = \frac{2}{5} \cdot (x-3) \quad \mathcal{L}(x, y) = (x-3)^2 + (y-2)^2 - \lambda((x-3)^2 - 5y)$$

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, y) = \begin{cases} 2(x-3) - 2\lambda(x-3) = 0 \\ 2(y-2) + 5\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2-2\lambda)(x-3) = 0 \\ 2-2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \end{cases}$$

le + simple à resoudre car on sait d'avance que y direct grâce à la contrainte

$\rightarrow$ Si $x = 3$

$$y = 0$$

$$f(x, y) = f(3, 0) = 4 \Rightarrow 1^{\text{er}} \text{ candidat.}$$

$\rightarrow$ Pas besoin de calculer λ

$\rightarrow$ Si $\lambda = 1$

$$\lambda = 1$$

$$2(y-2) + 5 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}$$

$\rightarrow$ Remplacer dans contrainte et on

$$\text{On vérifie ILGCA: } Dh = \begin{pmatrix} 2(x-3) \\ -5 \end{pmatrix}$$

Qd on a qu'une seule contrainte, on ne doit regarder que $(0; 0)$ c'est la seule potentielle contrainte active.

Vérifie par les condit° ILGCA

$(0, 0)$ n'est pas solution

Grâce au TVE, On a un seul min local $\Rightarrow$ min global $\Rightarrow (3, 0)$

$$(b) y = \frac{1}{3}(x-3)^2 \quad \mathcal{L}(x, y) = (x-3)^2 + (y-2)^2 - \lambda((x-3)^2 - 3y)$$

$$\begin{cases} 2y - 2\lambda(x-3) = 0 \\ 2(y-2) + 3\lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{3}(x-3)^2 \rightarrow x-3 = \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \Rightarrow x = 3 \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \rightarrow f < 4$$

A vérifier

Exercice 2.2

Soit le domaine X de $\mathbb{R}^2$ déterminé par les équations

$$X = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq -\frac{3}{2}, x_1 \geq x_2 \text{ et } x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}.$$

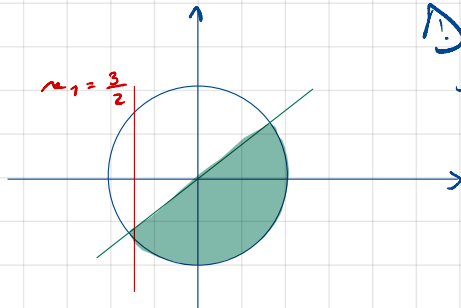
- Montrez que X est un domaine compact
- trouvez *tous* les minimums locaux (ou globaux en justifiant) des fonctions

(a) $f(x) = (x_1 - 1)^2$

(b) $f(x) = -((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$

(c) $f(x) = (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 - 1)^2$.

1)



! une justification graphique
à l'examen n'est pas valable.

- borné par un cercle de rayon de 2 de centre (0;0)
- fermé par les " $\geq$ "

2)

(a) $f(x) = (x_1 - 1)^2$

$\min_{x_1, x_2} f(x) = (x_1 - 1)^2$

sq $x_1 \geq -\frac{3}{2} \Leftrightarrow x_1 + \frac{3}{2} \geq 0$

$x_1 \geq x_2 \Leftrightarrow x_1 - x_2 \geq 0$

$x_1^2 + x_2^2 \leq 4 \Leftrightarrow 4 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$

$$\begin{aligned} 1) \quad \mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) &= (x_1 - 1)^2 - \left[\lambda_1 \left(x_1 + \frac{3}{2}\right) + \lambda_2 (x_1 - x_2) + \lambda_3 (4 - x_1^2 - x_2^2) \right] \\ &= (x_1 - 1)^2 - \lambda_1 \left(x_1 + \frac{3}{2}\right) - \lambda_2 (x_1 - x_2) - \lambda_3 (4 - x_1^2 - x_2^2) \end{aligned}$$

2) KKT

$$\begin{cases} \text{(I)} & 2(x_1 - 1) - \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 x_1 = 0 \\ \text{(II)} & \lambda_2 + 2\lambda_3 x_2 = 0 \\ \text{(III)} & \lambda_1 \left(x_1 + \frac{3}{2}\right) = 0 \\ \text{(IV)} & \lambda_2 (x_1 - x_2) = 0 \\ \text{(V)} & \lambda_3 (4 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \\ \text{(VI)} & \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0 \\ \text{(VII)} & h_i \geq 0 \end{cases}$$

! On regarde toujours en un d'équation
de complémentarité.

• Si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$

$x_1 = 1$ par (I)

points candidats : $(1, a)$ avec $-\sqrt{3} \leq a \leq 1$

Inégalité STRICT, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0 \Rightarrow$ on ne peut pas serrer les contraintes

• Si $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ et $\lambda_3 > 0$

par (I), $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \pm 2$

$\Rightarrow x_1 = 2$

Seul possible?

On vérifie dans le système

$2 + 4\lambda_3 = 0 \Leftrightarrow \lambda_3 < 0$

$\Rightarrow$ Aucun pt

X

- Si $\begin{cases} \lambda_1 > 0 \\ \lambda_1 = 0 \end{cases} \rightarrow$ IMPOSSIBLE par (I)
 eg. compl. (II) $u_1 = u_2$ MAIS IMPOSSIBLE d'après (I)

• Si $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$
 $u_1 = -\frac{3}{2} \rightarrow -5 - \lambda_1 = 0$
 $\Leftrightarrow \lambda_1 = -5 \rightarrow$

- Si $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0$

$u_1 = -\frac{3}{2}$
 $u_2 = -\frac{3}{2}$
 $u_1^2 + u_2^2 = \frac{9}{4} + \frac{9}{4} > 4$

- Si $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 > 0$
 par (II), $u_2 = 0$ et $u_1 = -\frac{3}{2}$ par (III)
 par (IV), $u_1^2 + u_2^2 = 4$ et $(-\frac{3}{2})^2 + 0^2 \neq 4$
 IMPOSSIBLE

- Si $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 > 0$

$u_2 = u_1 = \pm\sqrt{2}$
 $\rightarrow u_2 = u_1 = \sqrt{2}$
 $2(\sqrt{2}-1) - \lambda_2 + 2\sqrt{2}\lambda_3 = 0$
 $\Leftrightarrow \lambda_2 + 2\sqrt{2}\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 < 0$ ou $\lambda_3 < 0$

$\rightarrow u_2 = u_1 = -\sqrt{2}$

$2(-\sqrt{2}-1) - \lambda_2 - 2\sqrt{2}\lambda_3 = 0 \rightarrow$ Impossible car que des termes neg.
 $\lambda_2 - 2\sqrt{2}\lambda_3 = 0$

Vérif de ILBCA

$\nabla h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\nabla h_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\nabla h_3 = \begin{pmatrix} -2u_1 \\ -2u_2 \end{pmatrix}$

- ∇h_1 et ∇h_2 sont lin ind.
 • ∇h_1 et ∇h_3

$u_1 = -\frac{3}{2}$ et $u_1^2 + u_2^2 = 4$
 $(-\frac{3}{2})^2 + u_2^2 = 4 \Leftrightarrow u_2^2 = 4 - \frac{9}{4} \Leftrightarrow u_2 = \pm\sqrt{\frac{7}{4}}$
 $-\frac{3}{2} < -\sqrt{2} < -\sqrt{\frac{7}{4}}$

IMPOSSIBLE $\Rightarrow \nabla h_1$ et ∇h_3 ne sont JAMAIS liés en m tps.

Avantage : pas besoin de vérifier le cas où $\nabla h_1, \nabla h_2, \nabla h_3$ liés en m tps.

- ∇h_2 et ∇h_3

$u_1 = u_2 = \pm\sqrt{2}$
 $(-\sqrt{2}; -\sqrt{2}) \rightarrow \nabla h_3 = \begin{pmatrix} +2\sqrt{2} \\ +2\sqrt{2} \end{pmatrix}$

Seul pt $(1; \alpha)$ avec $-\sqrt{3} < \alpha < 1$

Exercice 2.5

Dérivez, pour chacun des classes de problèmes énumérées ci-dessous, les conditions d'optimalité au premier ordre. Précisez le cas échéant les hypothèses nécessaires. Dans quels cas peut-on simplifier ces conditions? les résoudre analytiquement? Formulez quand c'est possible les conditions obtenues de façon vectorielle ou matricielle.

Ces classes de problèmes sont définies à partir des données suivantes :

$$\min \quad (x-1)^3 + y^2 - y \quad \text{tg} \quad x, y \geq 0$$

$$(x-1)^3 + y^2 - y \leq 0$$

$$\cdot \mathcal{L}(x, \lambda) = (x-1)^3 + y^2 - \lambda_1 x - \lambda_2 x$$

$$\cdot D\mathcal{L}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad D\mathcal{L}_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Pas ILGCA}$$

$$\cdot \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$$

$$\text{point } \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{et } f = -\frac{1}{4} \rightarrow \text{on peut rien dire}$$

$$\cdot \lambda_1 = 0 \text{ et } \lambda_2 > 0$$

$\emptyset$

$$\cdot \lambda_1 > 0 \text{ et } \lambda_2 = 0$$

$$\text{pt } \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{et } f = -\frac{3}{4} \rightarrow \text{par le TVG } \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \text{ est min global}$$

$$\cdot \lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$$

$\emptyset$